

1. 직무개요

1) 한국석유공사 직무분류체계

직계	직렬	직무
전문기술	지질	국내탐사운영

2) NCS 분류체계

대분류	중분류	소분류	세분류
23.환경·에너지·안전	05.에너지·자원	01.광산조사·탐사	02.지구물리·화학탐사

3) 능력단위

분류번호 및 능력단위명	
01.지구물리탐사 설계 02.지구물리탐사 장비 운용·관리 03.지구물리탐사 자료 획득 04.지구물리탐사 자료 처리 05.지구물리탐사 자료 해석 06.지구화학탐사 예비조사 07.지구화학탐사 시료채취 08.지구화학탐사 시료분석 09.지구화학탐사 자료처리 10.지구화학탐사 자료해석	

4) 직무수행 내용

현장여건과 지질광상을 파악하고, 지구물리탐사수치 모델링을 실시하여 적합한 탐사방법을 선정하고 측선·측점을 설계하여 최종적으로 예산 및 탐사기간을 선정

2. 직무목적 및 핵심성과지표

1) 직무목적

국내 대륙붕 탐사사업 추진과 관련된 사업 관리와 유망성 평가, 탐사시추 등의 업무 수행을 통해 탐사 성공에 기여한다.

2) 핵심성과지표

No.	전략KPI	No.	직무KPI
1	광개토 프로젝트 추진	1	동해 심해 탐사시추
2	글로벌 탐사시추 성공률	2	동해 심해 추가 탐사 유망성 평가
3	잔여 유망성 기술평가 수행 건수	3	울릉분지 추가 유망성 평가를 통한 탐사자원량 확보
4	추가 탐사 유망성 평가 건수	4	프로젝트 진행도
5	서해대륙붕 2차원 탄성파 탐사 적기 수행	5	산학연 공동연구 및 교육프로그램의 운영 지원 건수
6	서남해 지역 유망성 평가 건수	6	서해지역 탐사 유망성 평가관련 산학연 공동연구 진행 실적

3. 직무 내용

1) 주요 임무 및 과업

No.	임무	과업	성과물
1	탐사사업 계획 수립 및 사업 관리	중장기 탐사 전략 및 계획 수립 및 실행	- 전략경영계획 - 탐사권 출원 및 연장 - 출자금 관리
		연간작업 계획 및 예산 수립	
		탐사권 출원, 감구 및 연장관련 업무 (대내, 대외)	
		정부 출자 관리	
2	분지 석유시스템 분석	근원암, 저류암, 덮개암 퇴적 환경, 분포 및 품질 분석	- 근원암 품질 분포도 - 저류암 품질 분포도 - 덮개암 품질 분포도 - 근원암 성숙도(maturity) 분포도 - 석유시스템 모델 - HC occurrence 분포도 - 플레이 분포도 - 플레이별 분지 유망지역
		석유시스템 모델링	
		기 발견 Field 특성 및 플레이 분석	
		분지 스케일의 유망성 평가	
3	물리탐사 자료취득	물리탐사 대상지역 선별 및 탐사지역 스카우트 맵 분석	- 물리탐사구역 좌표 - 탐사대상구역 스카우트 맵 2D/3D 탄성파 취득자료 - 자료취득 보고서
		2D/3D 탄성파 탐사 기본 취득변수 도출	
		물리탐사 자료취득자료 감리	
		대관 및 유관기관 홍보	
4	물리탐사 자료 전산처리 및 역산	2D/3D 물리탐사자료 전산(재)처리 과업설정	- 전산처리 시퀀스(sequences) - 중합전시간구조보정 단면/볼륨 - 속도모델 및 이방성 변수 - 중합전심도구조보정 단면/볼륨 - Angle stacks - VSP 및 checkshot 자료 - 지구물리 물성
		전산(재)처리 감리	
		저류층 특성분석	
		시추공 탄성파 자료처리 감리	
		2D/3D 탄성파 역산	

5	광역지질 및 지구조 분석	광역 지질 분석	• 광역 지질도 • Tectono-stratigraphic chart • 광역 구조 지질도
		광역 지구조 운동 분석	
		광역 구조 분포 분석	
6	층서 퇴적환경 분석	퇴적 환경 별 퇴적 요소 분석	• 퇴적환경 분포도 • 퇴적상 분포도 • 순차 층서 chart
		퇴적상 (facies) 분석	
		순차 층서학 분석	
7	유망구조 도출	탄성파 및 시추 자료 해석을 기반으로 유망구조 도출	• 유망구조 시간 및 심도 구조도 • 유망구조 해석 탄성파 단면 • 시추위치선정 보고서 • 탐사자원량 및 GCoS
		도출 유망구조의 지질학적 위험도 분석	
		유망구조의 크기와 저류층 파라미터를 기반으로 유망구조의 탐사자원량 평가	
		유망구조 우선순위, 탐사대상 구조 및 시추위치 선정	
8	시추 인허가 및 대관업무	해저지형조사 계약체결 및 감독	• 해저지형조사결과 보고서 • 방사선 장비, 물질, 사용 허가서 • 공유수면점사용 허가서
		방사선업무대행 용역 계약체결 및 감독	
		간이해역이용협의서 용역 계약체결 및 감독	
9	시추 운영	시추자료 취득계획 수립 및 지질 프로그램 작성	• Well data acquisition plan • Well Evaluation Plan/Geological Program • Pore pressure prediction • Final well report
		시추작업관련 용역 계약체결 및 관리	
		지층압 예측 및 실시간 모니터링	
		시추 시료 분석 및 관리	
10	국내 탐사사업 결과 사후평가 및 공유	시추 후 평가 수행 및 잔여 유망성 분석	• 시추 구조 자원량, 시추 결과 원인분석 • 잔여 유망지역 및 잔여 유망구조
11	사업 경제성 평가	생산 프로파일 예측	• 경제성 평가 결과 (NPV, IRR 등)
		CAPEX, OPEX 등 생산원가 예측 (개발 및 운영 비용, 로얄티, 세금 등)	
		GCoS에 기반한 탐사경제성 평가 (EMV 분석)	
		최소경제성 매장량 산정 및 민감도 분석	

2) 직무수행 관련 법령/사규/활용도구

- (규정) 공사의 기술평가 관련 규정인 「석유개발 기술평가 절차 및 투자 의사 결정 절차」를 숙지하고 있어야 한다.
- (규정) 국내 광구관련 탐사권 출원, 물리탐사작업, 광구유망성 평가, 시추작업 및 사업관리를 수행하기 위해 「국내광구관리 절차」를 숙지하고 있어야 한다.
- (도구) G&G 자료 분석 및 평가를 위한 관련 S/W 프로그램을 사용할 줄 알아야 한다.

4. 직무수행 역할단계

역할단계	업무특성	통제범위
	[기획숙성 업무 수행, 팀 단위 행정업무 관리]	[팀원 업무 점검]
기획 (5급 이상)	- 부서 업무에 대한 전반적 기획 및 관리감독 역할을 수행함 - 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 부서 성과관리/예산편성/업무계획 수립 등 공통행정 업무에 대한 기획과 집행 관리를 수행함	- 실무 및 지원 Level 팀원 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 제공함
	[단독직무 수행, 팀 단위 행정업무 수행]	[상급자의 중간점검 필요]
실무 (6급)	- 단위 업무의 계획-집행-평가 전 과정 또는 일부 과정에 대한 책임을 가지고 단독으로 수행할 수 있음 - 팀 공통행정 업무 중 특정 업무 실행을 담당함	- 기획 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음
	[단독직무 수행 제한]	[상급자의 중간점검 필요]
지원 (7,8급)	- 상급자 또는 업무 담당의 관리, 감독 하에 해당 업무를 수행함 - 예산집행, 행정사무, 부서 현황종합 등 부서 내 일반행정 업무를 수행함	- 실무 Level 팀원에게 업무에 대한 중간점검 및 피드백을 받음

5. 직무수행 요구수준

1) 요구경력/전문기술

No.	수준	상세설명
(저) 1		단순반복적인 업무를 수행하며, 특정한 변화 없이 단순한 과업을 수행함 1-2년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
2		정해진 업무절차에 따라 정형화되고 표준화된 과업을 수행하며, 직무 수행상 발생할 수 있는 변수가 예측가능함 2-3년 이내의 경험을 통해 일정수준의 성과를 도출할 수 있는 직무
3		가변적 상황에서 적절한 응용이 요구되는 과업을 수행하며, 단위 과업이 다양하게 연관되나 과업 간 성격이 어느 정도 유사함 직무수행을 위해 취득해야 할 정보수집의 범위가 다양하고 업무처리과정의 복잡성이 존재함
4	○	공사의 업무/사업에 대한 전반적인 이해가 필요하며, 사업내용과 효과를 종합적으로 판단할 수 있는 지식/경험이 요구됨 상이한 과업이 서로 연관되어 직무수행을 위해 취득해야 할 정보의 질적 수준이 높고 양적범위가 다양함
(고) 5		공사를 둘러싼 대내외 환경변화 요인에 대한 대응방안을 도출할 수 있는 폭넓은 지식과 경험이 요구됨 높은 복잡성과 불확실성으로 인해 고도의 통찰력과 직관력이 요구되며 직무수행을 위한 전문성과 조정능력이 요구됨

2) 의사소통/문제해결

No.	수준	상세설명
(저) 1		직무를 수행하기 위해 기본적인 수준의 정보의 교환이나 설명이 요구되는 직무 정형화된 해결책이 있어, 과거의 경험이나 선례에 비추어 단순히 선택하면 문제를 해결할 수 있는 동질적 상황을 담당하는 직무
2		직무를 수행하기 위해 관련 정보를 설명하고 불만사항이나 문제의 해결이 요구되는 직무 문제가 대체로 쉽게 발견되며, 필요한 조치가 명확하여 개별 해결방안에 대한 비교/평가를 통하여 단기간 내 해결이 가능한 직무
3		관련 직무에 대한 상세한 정보를 탐색, 제시하며 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되는 직무 다양한 내·외부고객 관계 속 임기응변이 요구되는 가변적 상황에서 습득한 지식을 활용해 문제해결방안을 제시할 수 있는 직무
4	○	관련 직무에 대한 문제를 해결하고 논의하기 위한 전문적인 스킬이 요구되며, 동기부여/설득/협의를 통한 스킬이 요구되는 직무 예상치 못한 돌발적 상황이 빈번히 발생하며, 해결을 위해 전문지식을 활용한 정확한 상황판단력 및 대처능력이 필요한 직무
(고) 5		민감한 이슈를 내외부 관계자에게 효과적으로 전달하고, 동기부여/설득/협의를 위한 대인관계 스킬이 상당히 요구되는 직무 과거에 발생한 것과 다른상황이 자주 발생하며, 새로운 변화에 대한 판단이 지속적으로 필요한 직무

3) 직무영향력

No.	수준	상세설명
(저) 1		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위가 매우 협소하고 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 거의 없는 직무 직무의 영향 및 실수의 결과가 조직에 중요하게 영향을 주지 않으며, 실수가 바로 발견되는 직무
2		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임 등의 영향이 한정적인 직무 업무수행에 따른 결과가 쉽게 발견되며 성과에 단기적으로 파급효과를 미치는 직무
3		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속부서에 영향을 미치는 수준의 직무 직무가 부서업무에 영향력을 행사하며 실수가 발견되면 단기적으로 큰 영향을 미치는 직무
4	○	활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 소속 부서 뿐 아니라 타 부서에 영향을 미치는 직무 실수가 쉽게 발견되지 않으며, 실수는 타부서 결과물에도 중장기적으로 큰 영향을 미치는 직무
(고) 5		활용 가능한 자원(인력, 예산, 장비 등)의 관리범위와 그에 따른 법적 책임이 전사적으로 중요한 영향을 미치는 직무 장기적인 조직성과에 영향을 미치는 주요기능과 관련된 정책과 계획을 수립하고 실행하는데 책임을 지는 수준의 직무

4) 작업환경

No.	수준	상세설명
(저) 1		공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 없는 업무 작업환경이 매우 만족스럽고 높은 안전성/효율성/편의성이 제공되는 환경에서 수행하는 직무
2		공사 이미지나 경영환경에 영향을 미치는 업무가 없고, 초과근무 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 경우가 극히 드문 직무 작업환경이 대체로 만족스럽고 작업자가 효율적으로 일할 수 있으나 일부 개선사항이 필요한 직무
3		공사 이미지나 경영상황에 일부 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 종종 발생하는 직무 작업환경이 중간 수준으로 작업수행에 큰 문제는 없지만 일부 개선이 필요하여 작업시 신중한 판단이 요구되는 직무
4	○	공사 이미지나 경영상황에 충분한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 빈번한 직무 작업환경에 심각한 위험은 없으나, 작업자의 효율성/편의성에 악영향을 미칠수 있는 경우로 작업전 충분한 준비가 필요한 직무
(고) 5		공사 이미지나 경영상황에 지대한 영향을 미치는 업무를 담당하거나 야근 등 불규칙한 생활환경을 야기하는 업무가 상당한 직무 작업환경이 매우 불안정하여 작업 수행에 심각한 제약사항이 존재하는 경우로서 안전 및 건강에 위험을 초래할 수 있는 직무

6. 직무수행 요건

1) 학력/전공

최소학력(고졸 / 전문학사 / 학사 / 석사 / 박사)	
학사	
No.	선택 전공
1	지질학
2	지구물리학
3	

2) 자격/면허

No.	자격/면허명	발급기관명	필수/권장
1	응용지질기사	한국산업인력공단	권장
2	AAPG 학회 회원증	AAPG	권장
3			
4			
5			

3) 어학

No.	어학명	요구수준	필수/권장	직무관련성
1	오픽	중급	권장	중
2				
3				

4) 지식/기술/태도

No.	지식	No.	기술	No.	태도
1	수치지형도에 대한 지식	1	수치지형도 이해 기술	1	자연현상에 대한 관심
2	지질도에 대한 지식	2	지질도 이해 기술	2	수치모델링에 대한 창의적 사고
3	수치 모델링 지식	3	수치모델링 프로그램 운용기술	3	열린 사고
4	지배방정식 등 이론지식	4	물리탐사방법의 장·단점 분석기술	4	창의적 사고
5	각종 물리탐사방법에 대한 지식	5	상업용 탐사장비특성 파악기술	5	정확성
6	탐사심도 및 분해능에 대한 지식	6	효과적인 탐사를 위한 축선 배치기술	6	효율적이고 유연한 사고
7	광상유형에 대한 지식	7	비용 효과적인 측점, 측선 배치기술	7	성실함
8	광체의 방향, 규모 예측능력	8	투자대비 효과 분석기술	8	종합적 사고
9	탐사방법별 소요인원에 대한 지식	9	자료처리 프로그램에 대한 지식	9	근면함
10	탐사량에 따른 탐사기간 산출지식	10	평가기법 최적화 기술	10	분석적 사고

5) 직업기초능력

직업기초능력명	
의사소통능력, 수리능력, 문제해결능력, 기술능력 등	

6) 직무수행능력

우선순위	역량명	역량정의
1	석유개발사업에 대한 지식	석유탐사, 개발, 생산업무에 대한 전문지식과 이해를 바탕으로 석유개발사업 등 업무 추진시 문제점이나 개선방안을 도출하는 능력
2	Petroleum System & Resource Assessment	Petroleum System & Resource Assessment
3	Sedimentology & Stratigraphy	Sedimentology & Stratigraphy
4	Geophysical Analysis	Geophysical Analysis
5	Operation Geology	ability to perform well location assessment, wellbore trajectory planning

7) 직무교육

핵심/권장	연관 직무역량	교육과정명	수준	대상자	운영방식
필수	석유개발사업에 대한 지식	공사 생산광구의 ESP활용(악타우)	초급	사원~대리	KPA
필수	석유개발사업에 대한 지식	공사 생산운영 현장의 이해 (악토베 편)	초급	사원~대리	KPA
필수	석유개발사업에 대한 지식	공사 생산운영 현장의 이해 (이집트 편)	초급	사원~대리	KPA
필수	석유개발사업에 대한 지식	공사 탐사/생산사업 종료과정 이해	초급	사원~대리	KPA
필수	석유개발사업에 대한 지식	시추현장 OJT(국내광구)	중급	대리~과장	사외
필수	석유개발사업에 대한 지식	해외 OJT(영국, DANA)	중급	대리~과장	사외
필수	Operation Geology				
필수	Structural Geology				
필수	Subsurface Mapping				
필수	Seismic Data Processing				
권장	Seismic Data Acquisition	(광개토프로젝트)서해남해 탄성파 자료취득 준비 및 해	초급	사원~대리	KPA
권장	Seismic Data Acquisition	Introduction to Seismic Interpretat	초급	사원~대리	KPA
권장	Seismic Data Acquisition	Practical Seismic A&P	초급	사원~대리	KPA
권장	Petroleum System & Resource	Petroleum Generation and Migration	초급	사원~대리	KPA
권장	Petroleum System & Resource Assessment	Petroleum Geochemistry	초급	사원~대리	KPA
권장	Petroleum System & Resource	PetroleumEconomics&DecisionAnalysis	초급	사원~대리	KPA
권장	Formation Evaluation and	Integrated Petrophysics for RC	초급	사원~대리	KPA
권장	Formation Evaluation and	Petrophysical Inter (Techlog실습)	초급	사원~대리	KPA
권장	Formation Evaluation and	PetrophysicalInterpretation_Techlog	초급	사원~대리	KPA
권장	Formation Evaluation and	Petrophysics&WellLogInterpretation	초급	사원~대리	KPA
권장	Geophysical Analysis	Applied Reservoir Engineering	초급	사원~대리	KPA
권장	Geophysical Analysis	Fundamentals of ReservoirGeophysics	초급	사원~대리	KPA
권장	Geophysical Analysis	Geophysics	초급	사원~대리	KPA
권장	Geophysical Analysis	Structural Geology	초급	사원~대리	KPA
권장	Geophysical Analysis	Structural Modeling&Fault Analysis	초급	사원~대리	KPA
권장	Geophysical Analysis	머신러닝 등을 활용한 탐사개발 유망성 평가 및 사례	초급	사원~대리	KPA
권장	Geophysical Analysis	탄산염 저류암층(Carbonate Reservoir) 단기강좌	초급	사원~대리	사외
권장	Sedimentology & Stratigraphy	Rock Physics & QSI	초급	사원~대리	KPA
권장	Sedimentology & Stratigraphy	Sequence Stratigraphy	초급	사원~대리	KPA
권장	계약전반에 대한 지식	국문계약서 작성	초급	사원~대리	KPA
권장	Material Selection & Corrosion Management	생산광구의 공저 물성자료 취득 및 활용	초급	사원~대리	KPA
권장	PR스킬	보도자료 작성교육	초급	사원~대리	사외
권장	Reserve Evaluation and Project Management	매장량 평가의 공사사례와 실습	초급	사원~대리	KPA
권장	Reserve Evaluation and Project Management	오일샌드 생산(SAGD) 개념 및 현장 운영 (블랙골드 사례)	초급	사원~대리	KPA
권장	Reserve Evaluation and Project Management	탐사자원량 평가 및 위험도 분석(Geo-X활용)	초급	사원~대리	KPA
권장	Reservoir Characterization, Modeling & Simulation	Practical Reservoir Simulation	초급	사원~대리	KPA
권장	Reservoir Characterization, Modeling & Simulation	ReservoirEvaluationCharacterization	초급	사원~대리	KPA
권장	Unit Operation & Designing Process Equipment	Operation Geology	초급	사원~대리	KPA
권장	Well Completion & Intervention	Completions & Workovers	초급	사원~대리	KPA
권장	공사업무 전반에 대한 이해	Basic Petroleum Technology	초급	사원~대리	KPA
권장	공사업무 전반에 대한 이해	공문서 작성 실무	초급	사원~대리	KPA
권장	공사업무 전반에 대한 이해	메타버스 이론 및 실습	초급	사원~대리	KPA
권장	공사업무 전반에 대한 이해	보고서작성법(기획보고서)	초급	사원~대리	KPA
권장	공사업무 전반에 대한 이해	사내강사양성과정	초급	사원~대리	KPA
권장	공사업무 전반에 대한 이해	생성형AI를 활용한 스마트워크	초급	사원~대리	사외
권장	공사업무 전반에 대한 이해	업무역량 강화를 위한 비즈니스 스피치	초급	사원~대리	사외
권장	국제계약전문지식	국제영문계약	초급	사원~대리	KPA
권장	노동관련 법의 이해	노사관계 관리역량 강화를 위한 노동법 실무교육	초급	사원~대리	KPA

권장	보안지식	정보보안·정보통신 담당자 워크숍	초급	사원~대리	사외
권장	신재생사업의 이해	Carbon Capture Utilization & Storage(CCU)	초급	사원~대리	사외
권장	신재생사업의 이해	CCS 주요기술과 공사의 추진전략	초급	사원~대리	KPA
권장	신재생사업의 이해	수소경제와 공사의 수소암모니아 추진전략	초급	사원~대리	KPA
권장	신재생사업의 이해	이산화탄소 포집 및 저장 이론	초급	사원~대리	KPA
권장	재무지식	개발개념 수립 및 비용산출	초급	사원~대리	KPA
권장	재무지식	경제성평가 기초	초급	사원~대리	KPA
권장	재무지식	석유개발사업 가치평가 실무	초급	사원~대리	KPA
권장	재무지식	외국환거래법	초급	사원~대리	KPA
권장	통계분석	Data preparation and Structural modeling	초급	사원~대리	사외
권장	통계분석	Practical Machine Learning	초급	사원~대리	KPA
권장	통계분석	머신러닝의 기초	초급	사원~대리	KPA
권장	통계분석	지구통계기법	초급	사원~대리	KPA
권장	통계분석	엑셀 실무 중급	중급	대리~과장	KPA
권장	회계/세무지식	E&P사업부서 기술직 재무회계 교육	초급	사원~대리	KPA
권장	회계/세무지식	감사보고서를 통해 이해하는 회계기	초급	사원~대리	KPA
권장	회계/세무지식	세무회계 이론과 실무	초급	사원~대리	KPA
권장	회계/세무지식	예산관리 실무기초	초급	사원~대리	KPA
권장	회계/세무지식	재무회계 기초	초급	사원~대리	KPA
권장	회계/세무지식	석유회계	중급	대리~과장	KPA
권장	회계/세무지식	세무회계기초	초급	사원~대리	KPA

7. 경력개발 경로

